Magánrendelő

Konzolos és grafikus asztali alkalmazásfejlesztés feladat

Egy magánrendelő nyilvántartja a kezeléseket, amit a páciensek kaptak az orvosoktól.
A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 5. feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

Fontos megjegyzések az adatbázishoz:

- Az orvosok neve egyedi, azaz nincs két azonos nevű orvos.
- A betegek neve egyedi, azaz nincs két azonos nevű beteg.
- Egy orvost és egy beteget hívhatnak ugyanúgy.

Az adatok 4 különböző formátumban állnak rendelkezésre, melyek közül bármelyiket választhatja a feladatok megoldásához:

A. A `rendelo_MY.sql` állományban MySQL lekérdezések formájában
B. A `rendelo_MS.sql` állományban Microsoft SQL Server lekérdezések formájában
C. `kezeles.csv`, `orvos.csv`, `paciens.csv` és `szakterulet.csv` elnevezésű szöveges állományok, ahol az állományok neve megegyezik a táblák nevével, és a kapott adatok kódolása UTF-8. Minden fájlban az első sor a mezőneveket tartalmazza, az adatokat pedig pontosvesszővel választottuk el.
D. `kezeles.json`, `orvos.json`, `paciens.json` és `szakterulet.json` elnevezésű JSON típusú szöveges állományok, a kapott adatok kódolása UTF-8.

A táblák felépítése:

kezeles tábla:

mező neve	***típus***	***leírás***
kezeles_id	egész szám	a kezelés egyedi azonosítója
paciens_id	egész szám	a páciens az azonosítója
orvos_id	egész szám	az orvos azonosítója
datum	dátum	a kezelés napjának dátuma
kezdesido	egész szám	a kezelés kezdete órában
idotartam	egész szám	ennyi óráig tartott a kezelés
megjegyzés	szöveg	az orvos által írt rövid megjegyzés

szakterulet tábla:

mező neve	***típus***	***leírás***
szakterulet_id	egész szám	a szakterület egyedi azonosítója
nev	szöveg	a szakterület megnevezése

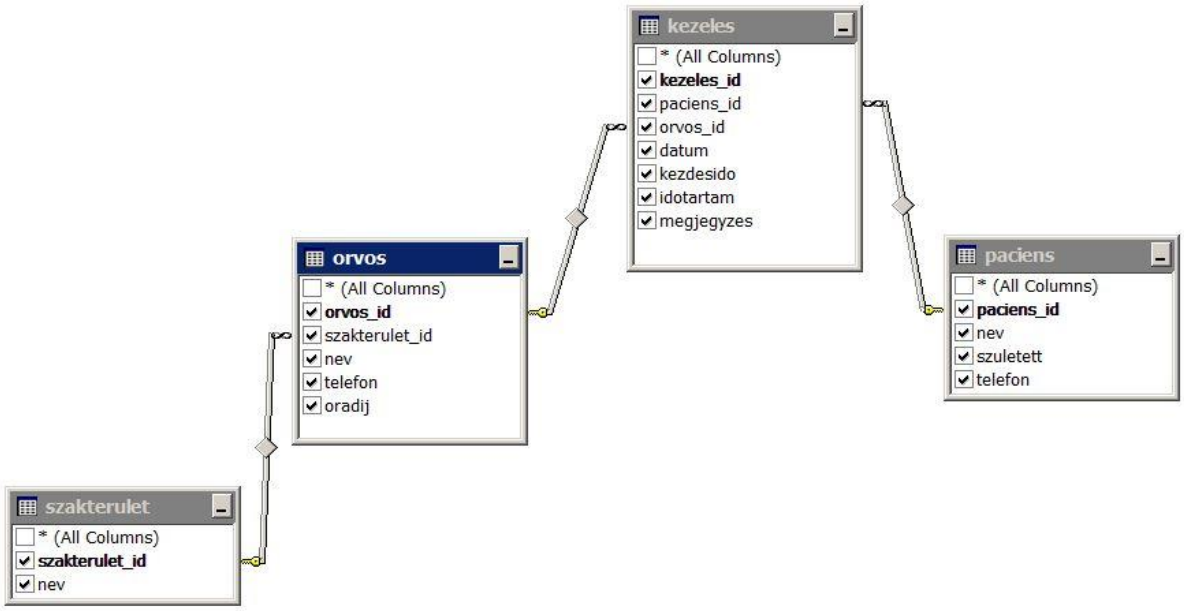
orvos tábla:

mező neve	***típus***	***leírás***
orvos_id	egész szám	az orvos egyedi azonosítója
szakterulet_id	egész szám	az orvos szakterülete
nev	szöveg	az orvos neve
telefon	szöveg	az orvos telefonszáma
oradij	egész szám	az orvos óradíja

paciens tábla:

mező neve	***típus***	***leírás***
paciens_id	egész szám	a páciens egyedi azonosítója
nev	szöveg	a páciens neve
telefon	szöveg	a páciens telefonszáma
szuletett	datum	a páciens születési ideje

Kapcsolat a táblák között:



- A *szakterulet* és az *orvos* tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: szakterulet_id
- Az *orvos* és a *kezeles* tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: orvos_id
- A *paciens* és a *kezeles* tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: paciens_id

1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `Rendelo` néven mentse el!
2. Készítsen saját osztályokat, melyek alkalmasak a táblákban található adatok tárolására!

3. Olvassa be az adatokat, és tárolja el egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további, kezelésekre, orvosokra és páciensekre vonatkozó feladatok megoldhatók!
4. Készítsen egy tulajdonságot vagy metódust, amely egy kezelésre megmondja az orvos óradíja és a kezelés időtartama alapján a kezelés árát!
5. Adja meg, hogy a tárolt időszakban hány kezelés esett áprilisra!
6. Olvassa be egy páciens nevét, és adja meg a születési dátumát és a telefon számát! A keresést ne folytassa, amennyiben a választ már meg tudja adni! Amennyiben a páciens nem szerepel az adatbázisban, akkor „Ilyen néven nem található páciens” szöveg jelenjen meg!
7. Adja meg, hogy melyik 5 orvosnak volt a legtöbb bevétele a kezelésekből! Az orvos nevét, szakterületét, valamint a bevételt jelenítse meg, a bevétel alapján csökkenő sorrendben! Azonos bevételek esetén névsorrendben legyenek az orvosok!

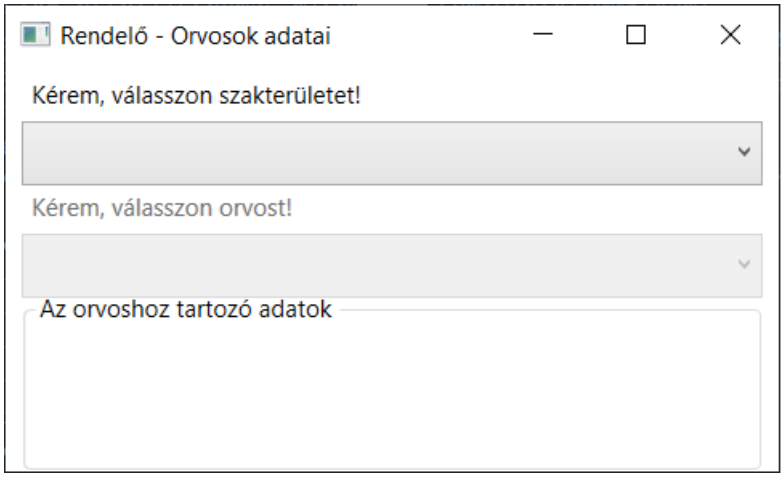
Konzol minták:

```
 5. feladat: 6 kezelés esett áprilisra
 6. feladat: A páciens neve: Tigris
      Ilyen néven nem található páciens
 7. feladat: Az 5 legmagasabb bevételű orvos:
      Dr. Hun Péter (pszichiáter): 54000 Ft
      Dr. Szűcs Helga (belgyógyász): 54000 Ft
      Dr. Andrási Emília (bőrgyógyász): 40000 Ft
      Dr. Csala Adrián (belgyógyász): 40000 Ft
      Dr. Lukács Edina (fül-orr-gégész): 36000 Ft
```

```
 5. feladat: 6 kezelés esett áprilisra
 6. feladat: A páciens neve: Koczka Klaudia
      Születési idő: 1973.05.20.
      Telefon: (30) 189-40-52
 7. feladat: Az 5 legmagasabb bevételű orvos:
      Dr. Hun Péter (pszichiáter): 54000 Ft
      Dr. Szűcs Helga (belgyógyász): 54000 Ft
      Dr. Andrási Emília (bőrgyógyász): 40000 Ft
      Dr. Csala Adrián (belgyógyász): 40000 Ft
      Dr. Lukács Edina (fül-orr-gégész): 36000 Ft
```

8. Készítsen reszponzív viselkedésű **grafikus alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `RendeloGUI` néven mentse el!
9. A felső lenyíló listába töltse be a szakterületek nevét!
10. A szakterület kiválasztása után az orvosokhoz tartalmazó lenyíló listába töltse be az adott szakterülethez tartozó orvosok neveit névsorrendben!
11. Az orvos nevének kiválasztása után jelenítse meg az orvoshoz tartozó adatokat (telefonszám, óradíj)!
12. Gondoskodjon arról, hogy új orvos választása esetén a megjelenített adatok frissüljenek, és ha másik szakterületet választunk, akkor a választható orvosok listája frissüljön, az előző orvoshoz tartozó adatok pedig ne jelenjenek meg!

GUI minta:


Rendelő - Orvosok adatai
Kérem, válasszon szakterületet!
Kérem, válasszon orvost!
Az orvoshoz tartozó adatok